

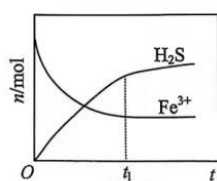
17. (15 分)铁及其化合物在环境治理方面有重要应用。

I. 铁基湿式氧化除硫

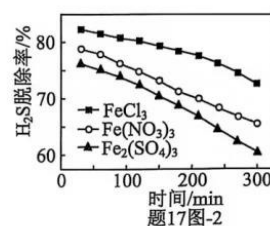
(1) 铁基湿式氧化净化燃气(含 H_2S 和空气)时, H_2S 被氧化为 S 。铁基吸收液中 $n(\text{Fe}^{3+})$ 及被脱除的 $n(\text{H}_2\text{S})$ 随时间 t 的变化如题 17 图-1 所示。

① H_2S 与 Fe^{3+} 反应时氧化剂与还原剂的物质的量之比为 ▲。

② t_1 时刻后, H_2S 与 Fe^{3+} 继续反应, 但吸收液中 $n(\text{Fe}^{3+})$ 几乎不减小, 的原因是 ▲ (离子方程式表示)。



题17图-1



题17图-2

(2) 已知: Cl^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 均可与 Fe^{3+} 配位。用 $c(\text{Fe}^{3+})$ 相等的三种溶液净化燃气, H_2S 脱除率随时间变化如题 17 图-2 所示。相同时间内, H_2S 的脱除率按 FeCl_3 、 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 、 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 依次递减的原因是 ▲。

II. 纳米零价铁除铬

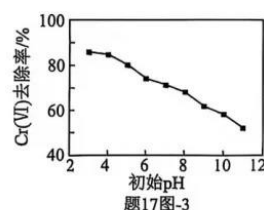
(3) 纳米铁粉可将废水中的 $\text{Cr}(\text{VI})$ 还原为 $\text{Cr}(\text{III})$ 。纳米铁粉与硫粉反应得到表面硫化的纳米铁(表面产生可传递电子的疏松 FeS 层, 且能吸附阴离子), 比未硫化的纳米铁粉处理 $\text{Cr}(\text{VI})$ 的效果更好。

① 在 $\text{pH}=5$ 的废水中, 纳米 Fe 与 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 的离子方程式为 ▲。

② 纳米铁粉还原 $\text{Cr}(\text{VI})$ 时, 水中少量溶解氧可加快 $\text{Cr}(\text{VI})$ 还原速率, 其可能的原因是 ▲。

③ 纳米铁粉表面硫化后效果更佳, 除了 FeS 能还原 $\text{Cr}(\text{VI})$ 外, 还可能的原因是 ▲。

④ 用表面硫化的纳米铁还原 $\text{Cr}(\text{VI})$, $\text{Cr}(\text{VI})$ 的去除率随废水初始 pH 的变化如题 17 图-3 所示。
 $\text{pH}>4$ 时, 随 pH 增大, $\text{Cr}(\text{VI})$ 的去除率减小的可能原因是 ▲。



题17图-3

二、非选择题：共 4 题，共 61 分。

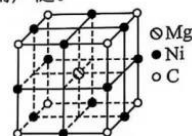
14. (14 分) 镍的化合物丰富多彩，在电池、合金、催化剂等方面应用广泛。

(1) 镍可与 Mg、C 形成一种新型超导材料，其晶胞结构如

题 14 图-1 所示。

① 与 Mg 原子距离相等且最近的 Ni 原子数目为 。

② 该化合物的化学式为 。



题14图-1

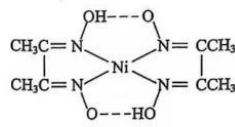
(2) 丁二酮肟 ($\begin{smallmatrix} \text{CH}_3\text{C}=\text{N}-\text{OH} \\ \text{CH}_3\text{C}=\text{N}-\text{OH} \end{smallmatrix}$) 可与镍盐形成配合物二丁二酮合

镍分子，其结构如题 14 图-2 所示。

① 二丁二酮合镍分子中镍元素的化合价为 。

② 丁二酮肟分子中，C、N、O 元素的第一电离能由大到小的顺序为 。

③ C、N 的氢化物 CH_3CH_3 、 NH_2NH_2 中，N-N 键的键能小于 C-C 键，是因为 NH_2NH_2 中存在 的排斥作用。



题14图-2

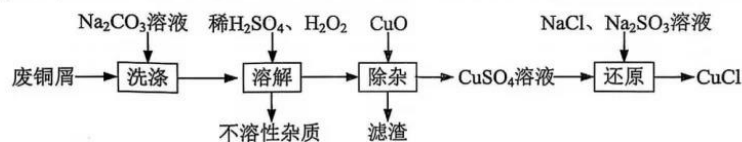
(3) NiSO_4 在隔绝空气条件下加热分解生成 SO_3 ， SO_3 常以三聚分子 $[(\text{SO}_3)_3]$ 存在。

① SO_3 分子中 S 原子的杂化类型为 。

② 已知： $(\text{SO}_3)_3$ 具有六元环状结构。 $(\text{SO}_3)_3$ 分子的结构式可表示为 。

(4) Ni 可以催化 CH_3OH 氧化。 CH_3OH 沸点比 CH_3SH 高的原因是 。

15. (16 分) 工业上用废铜屑 (含有少量铁、油污及不溶性杂质) 制 CuCl 的流程如下：



已知：① Cl^- 能与 Cu^+ 形成配位数为 2 的配合物离子；② $K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_3]=10^{-38}$ 。

(1) 基态 Cu^{2+} 的核外电子排布式为 。

(2) “洗涤”时， Na_2CO_3 溶液除去废铜屑表面油污的原理是 。

(3) “溶解”时，边搅拌边向废铜屑中缓慢加入稀硫酸和 H_2O_2 溶液。写出 Cu 溶解的离子反应方程式 。

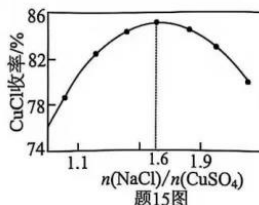
(4) “除杂”时，使 Fe^{3+} 浓度小于 $1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，需调节废水 pH 范围是 。

(5) “还原”时，向 CuSO_4 溶液中加入 Na_2SO_3 和 NaCl 并加热，生成 CuCl 沉淀。

① 生成 CuCl 反应的离子方程式为 。

② CuCl 收率随 $n(\text{NaCl})/n(\text{CuSO}_4)$ 值的变化如题 15 图所示。 $n(\text{NaCl})/n(\text{CuSO}_4) > 1.6$ ， CuCl 收率减小的原因是 。

③ 向 CuSO_4 和 NaCl 的混合溶液加入 N_2H_4 也可制得 CuCl ，但当 N_2H_4 用量过大时， CuCl 收率减小，其原因可能是 。



题15图